

MÓDULO 2: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

CONCLUSIONES

APLICANDO CLEAN ARCHITECTURE CON TYPESCRIPT

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Conclusiones

10 principios “no negociables”

1. **Regla de dependencias:** flechas hacia dentro (dominio en el centro).
2. **Dominio puro:** VO/Entidades con invariantes, sin IO ni frameworks.
3. **Casos de uso** orquestan (DTO in/out, errores tipados, eventos).
4. **Puertos** expresan necesidades; **adaptadores** expresan tecnología.
5. **Composición explícita** en el borde (sin magia, sin service locator).
6. **DTOs** fuera; **Entidades/VOs** dentro.
7. **Errores como tipos** en application; excepciones solo para invariantes en dominio.
8. **Tests por niveles:** dominio → aceptación → contratos → e2e/smoke.
9. **Observabilidad** como puerto (logger) y **eventos fiables** (Outbox).
10. **IA como copiloto**, no como piloto: siempre validamos con arquitectura.

Llevar a Producción

Config tipada (Zod) + `.env` por entorno.

Migraciones y backup/restore ensayado.

Observabilidad: logs estructurados + métricas básicas (latencia UC, errores).

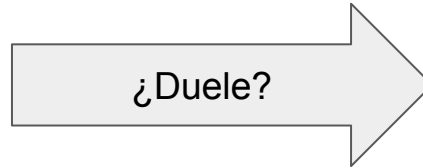
Seguridad mínima: secrets fuera del repo, validación de input en bordes (HTTP), política de CORS, rate limits si expuesto.

Robustez IO: timeouts, reintentos con jitter, circuit-breaker en adaptadores externos.

CI: migrar → tests (contratos Postgres + smoke).

CD (cuando toque): “blue/green” o “canary” y **rollback script**.

Monolito vs Microservicios



IA como Copiloto (5 reglas de Oro)

1. Pide **artefactos pequeños** (VO/puertos/tests), no “todo el repo”.
2. Siempre añade **contexto del dominio** antes de pedir código.
3. Manda a la IA a **revisar límites** y dependencias.
4. Usa la IA para **generar tests** (dominio/contratos) y **refactors guiados**.
5. **Nunca** aceptes imports cruzando capas sin justificación; haz que la IA explique **por qué**.

Errores Típicos

- Imports de `infra` en `application/domain`.
- Casos de uso devolviendo **Entidades**.
- Adaptadores **mutando** DTOs o “inyectando” lógica de negocio.
- Tests E2E **sustituyendo** a los de dominio/contrato.
- Logs acoplados al dominio.